

第四章 二次同余式与平方剩余

湖南大学 信息科学与工程学院
安全系 汤澹 Dtang@hnu.edu.cn

第四章 二次同余式与平方剩余

目录

4.1 二次同余式与平方剩余

4.2 模为奇素数的平方剩余与平方非剩余

2

二次同余式的一般形式是：

$$ax^2+bx+c \equiv 0 \pmod{m} \quad (1)$$

其中 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$,

设 m 有素因数分解: $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$

由3.3节定理1, 二次同余式

$$ax^2+bx+c \equiv 0 \pmod{m}$$

等价于同余式组:

3

$$\begin{cases} ax^2+bx+c \equiv 0 \pmod{p_1^{\alpha_1}} \\ ax^2+bx+c \equiv 0 \pmod{p_2^{\alpha_2}} \\ \dots\dots\dots \\ ax^2+bx+c \equiv 0 \pmod{p_k^{\alpha_k}} \end{cases}$$

因此, 只需讨论模为素数幂 p^α 的二次同余式:

$$ax^2+bx+c \equiv 0 \pmod{p^\alpha} \quad (2)$$

其中 $p \nmid a$,

4

$$\text{将同余式: } ax^2+bx+c \equiv 0 \pmod{p^\alpha} \quad (2)$$

两端同时乘以 $4a$, 得:

$$4a^2x^2+4abx+4ac \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$$

$$\text{或 } (2ax+b)^2 \equiv b^2-4ac \pmod{p^\alpha}$$

令 $y = 2ax+b$, $d = b^2-4ac$ 有

$$y^2 \equiv d \pmod{p^\alpha}$$

5

定义1 设 m 是正整数。若同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{m} \quad (a, m) = 1$$

有解, 则 a 叫做模 m 的平方剩余(或二次剩余);

否则, a 叫做模 m 的平方非剩余(或二次非剩余)。

例1 因 $x^2 \equiv 1 \pmod{4}$ 有解 $x \equiv 1, -1 \pmod{4}$, 所以 1 是模 4 的平方剩余;

而 $x^2 \equiv -1 \pmod{4}$ 没有解, 所以 -1 是模 4 的平方非剩余;

6

例2 因 $1^2 \equiv 1, 2^2 \equiv 4, 3^2 \equiv 2, 4^2 \equiv 2, 5^2 \equiv 4, 6^2 \equiv 1 \pmod{7}$ ，所以1, 2, 4是模7的平方剩余；
而3, 5, 6是模7的平方非剩余。

7

例3 求满足方程 $E: y^2 \equiv x^3 + x + 1 \pmod{7}$ 的所有点。

解 对 $x=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ，分别求出 y 。

$$x=0, y^2 \equiv 1 \pmod{7}, y \equiv 1, 6 \pmod{7},$$

$$x=1, y^2 \equiv 3 \pmod{7}, \text{无解},$$

$$x=2, y^2 \equiv 4 \pmod{7}, y \equiv 2, 5 \pmod{7},$$

$$x=3, y^2 \equiv 3 \pmod{7}, \text{无解},$$

$$x=4, y^2 \equiv 6 \pmod{7}, \text{无解},$$

$$x=5, y^2 \equiv 5 \pmod{7}, \text{无解},$$

$$x=6, y^2 \equiv 6 \pmod{7}, \text{无解}。$$

所以，满足方程
的点为：

$$(0, 1), (0, 6),$$

$$(2, 2), (2, 5),$$

8

例4 求解同余式: $x^2 \equiv 46 \pmod{105}$ 。

解 因为 $105=3 \times 5 \times 7$ ，原同余式等价于同余式组：

$$\begin{cases} x^2 \equiv 46 \pmod{3} \\ x^2 \equiv 46 \pmod{5} \\ x^2 \equiv 46 \pmod{7} \end{cases}$$

即：

$$\begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{3} \\ x^2 \equiv 1 \pmod{5} \\ x^2 \equiv 4 \pmod{7} \end{cases}$$

9

分别求出三个同余式的解为：

$$\begin{cases} x \equiv x_1 \equiv \pm 1 \pmod{3} \\ x \equiv x_2 \equiv \pm 1 \pmod{5} \\ x \equiv x_3 \equiv \pm 2 \pmod{7} \end{cases}$$

由物不知数例3.2.1和中国剩余定理3.2.1，即可求得
解为：

$$x \equiv b_1 \times 70 + b_2 \times 21 + b_3 \times 15 \pmod{105}$$

10

因此：

$$x \equiv 1 \times 70 + 1 \times 21 + 2 \times 15 \equiv 121 \equiv 16 \pmod{105}$$

$$x \equiv 1 \times 70 + 1 \times 21 + (-2) \times 15 \equiv 61 \pmod{105}$$

$$x \equiv 1 \times 70 + (-1) \times 21 + 2 \times 15 \equiv 79 \pmod{105}$$

$$x \equiv 1 \times 70 + (-1) \times 21 + (-2) \times 15 \equiv 19 \pmod{105}$$

$$x \equiv (-1) \times 70 + 1 \times 21 + 2 \times 15 \equiv -19 \equiv 86 \pmod{105}$$

$$x \equiv (-1) \times 70 + 1 \times 21 + (-2) \times 15 \equiv -79 \equiv 26 \pmod{105}$$

$$x \equiv (-1) \times 70 + (-1) \times 21 + 2 \times 15 \equiv -62 \equiv 44 \pmod{105}$$

$$x \equiv (-1) \times 70 + (-1) \times 21 + (-2) \times 15 \equiv -121 \equiv 89 \pmod{105}$$

11

课题练习：

求解同余式: $x^2 \equiv 79 \pmod{105}$ 。

12

二次同余式与平方剩余

目录

4.1 二次同余式与平方剩余

4.2 模为奇素数的平方剩余与平方非剩余

13

定理1(欧拉判别条件): 设 p 是奇素数, $(a, p)=1$, 则

(i) a 是模 p 的平方剩余的充分必要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

(ii) a 是模 p 的平方非剩余的充分必要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

当 a 是模 p 的平方剩余时, 同余式

$x^2 \equiv a \pmod{p}$ 恰好有两个解。

14

例1 判断137是否为模227的平方剩余。

解 根据定理1, 计算:

$$137^{(227-1)/2} \equiv 137^{113} \pmod{227}$$

用模重复平方法计算。设 $m=227$, $b=137$, 令 $a=1$,

将113写成二进制:

$$113 = 1 + 2^4 + 2^5 + 2^6$$

依次计算如下:

15

运用模重复平方法, 依次计算如下:

(1) $n_0=1$, 计算

$$a_0 = a \cdot b^{n_0} \equiv 137, b_1 \equiv b^2 \equiv 155 \pmod{227}$$

(2) $n_1=0$, 计算

$$a_1 = a_0 \equiv 137, b_2 \equiv b_1^2 \equiv 190 \pmod{227}$$

(3) $n_2=0$, 计算

$$a_2 = a_1 \equiv 137, b_3 \equiv b_2^2 \equiv 7 \pmod{227}$$

16

运用模重复平方法, 依次计算如下:

(4) $n_3=0$, 计算

$$a_3 = a_2 \equiv 137, b_4 \equiv b_3^2 \equiv 49 \pmod{227}$$

(2) $n_4=1$, 计算

$$a_4 = a_3 \cdot b_4^{n_4} \equiv 130, b_5 \equiv b_4^2 \equiv 131 \pmod{227}$$

(3) $n_5=1$, 计算

$$a_5 = a_4 \cdot b_5^{n_5} \equiv 5, b_6 \equiv b_5^2 \equiv 136 \pmod{227}$$

17

(6) $n_6=1$, 计算

$$a_6 = a_5 \cdot b_6^{n_6} \equiv 226 \equiv -1 \pmod{227}$$

所以 $137^{(227-1)/2} \equiv -1 \pmod{227}$

因此, 137为模227的平方非剩余。

18

推论 设 p 是奇素数, $(a_1, p) = 1, (a_2, p) = 1$, 则

- (1) 如果 a_1, a_2 是模 p 的平方剩余, 则 $a_1 a_2$ 是模 p 的平方剩余;
- (2) 如果 a_1, a_2 是模 p 的平方非剩余, 则 $a_1 a_2$ 是模 p 的平方剩余;
- (3) 如果 a_1 是模 p 的平方剩余, a_2 是模 p 的平方非剩余, 则 $a_1 a_2$ 是模 p 的平方非剩余;

19

定理2 设 p 是奇素数, 则模 p 的简化剩余系中平方剩余与平方非剩余的个数各为 $(p-1)/2$, 且 $(p-1)/2$ 个平方剩余与序列

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$$

中的一个且仅与一个同余。

20

作业4.1

- 1) p 163: 11, 13
- 2) 编程实现: 模 p 二次剩余的欧拉判别法则 (定理4.2.1)

21